History and Generations 11

2 : Number Systems and Codes 17

Lesson 1 : Number Systems 17

Lesson 2 : Conversion of Numbers 23

Lesson 3 : Binary Arithmetic 30

Lesson 4 : Data Representation and Codes 37

উদাহরণ-১. $(ABC)_{16}$
$(27F)_{16}$
$(D3B)_{16}$

উদাহরণ-২. $(6DF)_{16}$
$(26D)_{16}$
$(94C)_{16}$

উদাহরণ-৩. $(ABC)_{16}$
$(DEF)_{16}$
$(18AB)_{16}$

ব্যাখ্যা : উদাহরণ-১ এ দুইটি ডিজিট (C = 12) এবং (F = 15) যোগ করলে যোগফল 27 হয়। তাহলে যোগফল 16 হতে 11 বেশি। তাই যোগফল হয়েছে B (11এর হেক্সাডেসিমাল মান) এবং ক্যারি 1। এই ক্যারি আবার পরবর্তী ডিজিট (B = 11) এবং 7 এর সাথে যোগ করে যোগফল 11 + 7 + 1 = 19 – 16 = 3 এবং ক্যারি 1 হয়েছে, যা পরবর্তী দুইটি সংখ্যা 10 + 2 + 1 = 13 এর যোগফল D (13 এর হেক্সাডেসিমাল মান) হয়েছে।

উদাহরণ-৬২ : $(3D.C6)_{16}$ ও $(506.47)_8$ সংখ্যা দুইটির যোগফল হেক্সাডেসিমালে নির্ণয় করা।

সমাধান :

5 0 6 . 4 7
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
101 000 110 . 100 111
$= (101000110.100111)_2$

0001 0100 0110 . 1001 1100
1 4 6 9 C

$\therefore (506.47)_8 = (146.9C)_{16}$

$(3D.C6)_{16} = (3D.C6)_{16}$
$(506.47)_8 = (146.9C)_{16}$
$(184.62)_{16}$

$\therefore$ নির্ণেয় যোগফল $(184.62)_{16}$

উদাহরণ-৬৩ $(DADA)_{16}$ থেকে $(BABA)_{16}$ কত ছোট?

সমাধান : $(DADA)_{16}$
$-(BABA)_{16}$
$(2020)_{16}$

উদাহরণ-৬৪: $(5D7)_{16}$ এর বাইনারি মানের সাথে $(999)_{10} = (1111100111)_2$ যোগ করা।

সমাধান : $(5D7)_{16} = (?)_2$

5 D 7
↓ ↓ ↓
0101 1101 0111

$(5D7)_{16} = (101\ 1101\ 0111)_2$

উত্তর : 100110111110

101110101 11
1111100111
1001101111 10

বাইনারি যোগ-বিয়োগ সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যার সমাধান

উদা-৬৫ : 10110110 এর সাথে 10010011 যোগ করা।

সমাধান : 10110110
(+) 10010011
101001001

$\therefore$ নির্ণেয় যোগফল $(101001001)_2$

উদা-৬৬ : 10110110 হতে 10010011 বিয়োগ করা।

সমাধান : 10110110
(–) 10010011
00100011

$\therefore$ নির্ণেয় বিয়োগফল $(100011)_2$

উদা-৬৭ : 11001100 এর সাথে 10001100 যোগ করা।

সমাধান : 11001100
(+) 10001100
101011000

$\therefore$ নির্ণেয় যোগফল $(101011000)_2$

উদা-৬৮: 11001100 থেকে 10001100 বিয়োগ করা।

সমাধান : 11001100
(–) 10001100
01000000

$\therefore$ নির্ণেয় বিয়োগফল $(1000000)_2$

৩.৩ বাইনারি যোগ-বিয়োগ (Binary Addition and Subtraction)

বাইনারি সংখ্যার ব্যবহার ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে হওয়ার কারণে এর যোগ-বিয়োগে কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। বাইনারি যোগ-বিয়োগের এই পদ্ধতিগত ভিন্নতা নিচে ছক আকারে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সাধারণ যোগ-বিয়োগের ক্ষেত্রে কত অঙ্কের সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করা হচ্ছে, সেটা বিবেচনার প্রয়োজন বা না থাকলেও ইলেকট্রনিক সার্কিটে যোগ-বিয়োগের জন্য এ বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো সার্কিট যতগুলো বিট ধারণ করতে পারে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক অঙ্ক সংখ্যাটিতে থাকলে ঐ সার্কিটটি ব্যবহার করা যাবে না। আবার যোগ করার পর বিটের নির্ধারিত সংখ্যার বেশি বিট হয়ে গেলেও ফলাফল সঠিক হবে না।

ক	খ	যোগফল = ক + খ	ক্যারি
0	0	0	নেই
0	1	1	নেই
1	0	1	নেই
1	1	0	1

টেবিল : বাইনারি যোগের নিয়ম

ক	খ	বিয়োগফল = ক − খ	ক্যারি
0	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	1

টেবিল : বাইনারি বিয়োগের নিয়ম

বাইনারি সংখ্যার যোগ (Binary Addition)

বাইনারি সংখ্যার যোগ দশমিক সংখ্যার মতোই।

১. 11 + 01 = 100	২. 101 + 001 = 110	৩. 1100101 + 1010101 = 10111010	৪. 1101 + 1011 = 11000	৫. 10011 + 1001 = 11100
৬. 11.10 + 101.01 = 1000.11	৭. 11011.101 + 10110.110 = 110010.011	৮. 1001110 + 110111 = 10000101	৯. 11101.01 + 1111.10 = 101100.11	১০. 11101.10 + 1001.00 = 100110.10

1 + 1 = 10; বসে '0', হাতে থাকে '1' । অনুরূপভাবে, 1 + 1 + 1 = 11; বসে '1', হাতে থাকে '1'

বাইনারি সংখ্যার বিয়োগ (Binary Subtraction)

১. 111 − 101 = 010	২. 1101 − 1011 = 0010	৩. 1100 − 101 = 0111	৪. 1011011 − 101110 = 0101101	৫. 11011.001 − 1011.110 = 01111.011
৬. 110101.101 − 10110.110 = 011110.111	৭. 110101 − 10110 = 011111	৮. 10101 − 1010 = 01011	৯. 11101.101 − 1001.001 = 10100.100	১০. 10000.1110 − 101.0101 = 01011.1001

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে গাণিতিক কাজে সংখ্যার মানের দু'টি অবস্থা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বোঝানোর জন্য সংখ্যার পূর্বে + বা − চিহ্ন থাকে।

উদাহরণ-৫৯. $(A09.E2)_{16}$ এর সাথে $(527.06)_8$ যোগ করে ফলাফলকে হেক্সাডেসিমালে প্রকাশ করা

A 0 9 . E 2

$(1010\ 0000\ 1001\ .\ 1110\ 0010)_2$

$\therefore (A09.E2)_{16} = (101000001001.11100010)_2$

5 2 7 . 0 6

$(101\ 010\ 111\ .\ 000\ 110)_2$

$\therefore (527.06)_8 = (101010111.000110)_2$

উদাহরণ-৫১ : $(3E.1A)_{16}$ কে অষ্টালে রূপান্তর :

3 E . 1 A

0011 1110 . 0001 1010

∴ 000 111 110 . 000 110 100

0 7 6 . 0 6 4

∴ $(3E.1A)_{16} = (76.064)_8$ (Ans)

পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে সর্ববামে 0 থাকলে সেগুলো রাখার প্রয়োজন নেই

উদাহরণ-৫২ : $(75)_{10}$ কে অষ্টালে রূপান্তর :

8 | 75
8 | 9 – 3
8 | 1 – 1
0 – 1

LSB ↑ MSB

∴ $(75)_{10} = (113)_8$ (Ans)

উদাহরণ-৫৩ : $(67)_{10}$ কে অষ্টালে রূপান্তর :

8 | 67
8 | 8 – 3
8 | 1 – 0
0 – 1

LSB ↑ MSB

∴ $(67)_{10} = (103)_8$ (Ans.)

উদাহরণ-৫৪ : $(67)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর :

16 | 67
16 | 4 – 3
0 – 4

LSB ↑ MSB

∴ $(67)_{10} = (43)_{16}$ (Ans.)

উদাহরণ-৫৫ : $(128.375)_{10}$ কে অষ্টালে রূপান্তর :

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

8 | 128
8 | 16 – 0
8 | 2 – 0
0 – 2

LSB ↑ MSB

∴ $(128)_{10} = (200)_8$ (Ans.)

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

.375 × 8 = 3.000

MSB ↓ LSB

∴ $(.375)_{10} = (.3)_8$

সুতরাং, $(128.375)_{10} = (200.3)_8$ (Ans.)

উদাহরণ-৫৬ : $(209)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর :

16 | 209
16 | D – 1
0 – D

LSB ↑ MSB

∴ $(209)_{10} = (D1)_{16}$ (Ans.)

উদাহরণ-৫৭ : $(398)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর :

16 | 398
16 | 24 – E
16 | 1 – 8
0 – 1

LSB ↑ MSB

∴ $(398)_{10} = (18E)_{16}$ (Ans.)

উদাহরণ-৫৮ : $(128.375)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর :

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

16 | 128
16 | 8 – 0
0 – 8

LSB ↑ MSB

∴ $(128)_{10} = (80)_{16}$ (Ans.)

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

.375 × 16 = 6.000

MSB ↓ LSB

∴ $(.375)_{10} = (.6)_{16}$

সুতরাং, $(128.375)_{10} = (80.6)_{16}$ (Ans.)

উদাহরণ-৪৪ : $(1011010.101)_2$ কে দশমিকে রূপান্তর :

$(1011010.101)_2 = 1\times2^6+0\times2^5+1\times2^4+1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+0\times2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}$

$= 1\times64+0+1\times16+1\times8+0+1\times2+0+\frac{1}{2}+0+\frac{1}{8}$ $[\because x^\circ=1]$

$= 64+16+8+2+0.5+0.125 = 90+0.5+0.125 = 90.625$

$\therefore (1011010.101)_2 = (90.625)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-৪৫ : $(203.25)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর :

$(203.25)_8 = 2\times8^2+0\times8^1+3\times8^0+2\times8^{-1}+5\times8^{-2}$

$= 2\times64+0+3\times1+\frac{2}{8}+\frac{5}{64}$ $[\because x^\circ=1]$

$= 128+3+0.25+0.078125 = 131.328125$

$\therefore (203.25)_2 = (131.328125)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-৪৬: $(6DF)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর :

$(6DF)_{16}$

$= 6\times16^2+13\times16^1+15\times16^0$

$= 6\times256+13\times16+15\times1$ $[\because x^\circ=1]$

$= 1536+208+15$

$= 1759$

$\therefore (6DF)_{16} = (1759)_{10}$ **(Ans)**

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

উদাহরণ-৪৭ : $(FF)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর :

$(FF)_{16} = 15\times16^1+15\times16^0$

$= 15\times16+15\times1$ $[\because x^\circ=1]$

$= 240+15 = 255$

$\therefore (FF)_{16} = (255)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-৪৮ : $(5A)_{16}$ কে দশমিক রূপান্তর :

$(5A)_{16} = 5\times16^1+10\times16^\circ$

$= 5\times16+10\times1$

$= 80+10 = 90$

$\therefore (5A)_{16} = (90)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-৪৯ : $(123.54)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর :

$(123.54)_8 = 1\times8^2+2\times8^1+3\times8^0+5\times8^{-1}+4\times8^{-2}$

$= 1\times64+2\times8+3\times1+\frac{5}{8}+\frac{4}{64}$

$= 64+16+3+0.625+0.0625$

$= 83+0.6875 = 83.6875$

$\therefore (123.54)_8 = (83.6875)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-৫০ : $(6F.3C)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর :

$(6F.3C)_{16} = 6\times16^1+15\times16^0+3\times16^{-1}+C\times16^{-2}$

$= 6\times16+15\times1+\frac{3}{16}+\frac{12}{256}$

$= 96+15+0.1875+0.046875$

$= 111.234375$

$\therefore (6F.3C)_{16} = (111.234375)_{10}$ **(Ans)**

গাণিতিক সমস্যার সমাধান

উদাহরণ-৩৭: $(5A)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

5 A
0101 1010

সুতরাং $(5A)_{16} = (1011010)_2$ (Ans)

উদাহরণ-৩৮: $(FF)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

F F
1111 1111

$\therefore (FF)_{16} = (11111111)_2$ (Ans)

উদাহরণ-৩৯: $(6F.3C)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

6 F . 3 C
0110 1111 . 0011 1100

$\therefore (6F.3C)_{16} = (1101111.00111100)_2$ (Ans)

উদাহরণ-৪০: $(ABCD.EF)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

A B C D . E F
1010 1011 1100 1101 . 1110 1111

$\therefore (ABCD.EF)_{16} = (1010101111001101.11101111)_2$ (Ans)

উদাহরণ-৪১ : $(209)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

2 | 209		
2 | 104	– 1	LSB
2 | 52	– 0	
2 | 26	– 0	
2 | 13	– 0	
2 | 6	– 1	
2 | 3	– 0	
2 | 1	– 1	
0	– 1	MSB

$\therefore (209)_{10} = (11010001)_2$ (Ans)

উদাহরণ-৪২: $(398)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

2 | 398		
2 | 199	– 0	LSB
2 | 99	– 1	
2 | 49	– 1	
2 | 24	– 1	
2 | 12	– 0	
2 | 6	– 0	
2 | 3	– 0	
2 | 1	– 1	
0	– 1	MSB

$\therefore (398)_{10} = (110001110)_2$ (Ans)

উদাহরণ-৪৩ : $(128.375)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

2 | 128		
2 | 64	– 0	LSB
2 | 32	– 0	
2 | 16	– 0	
2 | 8	– 0	
2 | 4	– 0	
2 | 2	– 0	
2 | 1	– 0	
0	– 1	MSB

$\therefore (128)_{10} = (10000000)_2$

সুতরাং, $(128.375)_{10} = (10000000.011)_2$ (Ans)

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

পূর্ণসংখ্যা	ভগ্নাংশ	
	. 375	
	× 2	
MSB 0	. 750	
	× 2	
1	. 500	
	× 2	
LSB 1	. 000	

$\therefore (0.375)_{10} = (0.011)_2$ (Ans)

এক নজরে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

গ্রুপ–১

রূপান্তর	নিয়ম	পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ	ফলাফল
দশমিক – বাইনারি $(38.05)_{10} = (?)_2$ **D – B**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 2 দিয়ে ভাগ করা • ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজানো • দশমিকের পরের অংশকে 2 দিয়ে গুণ করে পূর্ণ অংশটি (1) সংরক্ষণ এবং যদি না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ। • এভাবে পুনঃপুন চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে (1-এ) পরিণত হয়। • পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে সাজানো।	2 | 38 — অবশিষ্ট 2 | 19 — 0 2 | 9 — 1 2 | 4 — 1 2 | 2 — 0 2 | 1 — 0 0 — 1	পূর্ণসংখ্যা | ভগ্নাংশ .05 ×2 0 | .10 ×2 0 | .20 ×2 0 | .40 ×2 0 | .80 ×2 1 | .60	$(38.05)_{10}$= $(100110.00001....)_2$
দশমিক – অক্টাল $(175.15)_{10} = (?)_8$ **D – O**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 8 দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .	8 | 175 8 | 21 — 7 8 | 2 — 5 0 — 2	পূর্ণসংখ্যা | ভগ্নাংশ .15×8 1 | .20×8 1 | .60×8 4 | .80×8 6 | .40×8 3 | .20	$(175.15)_{10}$= $(257.11463...)_8$
দশমিক – হেক্সা $(2479.50)_{10} = (?)_{16}$ **D – H**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 16 দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .	16 | 2479 16 | 154 — F 16 | 9 — A 0 — 9	পূর্ণসংখ্যা | ভগ্নাংশ .50×16 8 | .0	$(2479.50)_{10} = (9AF.8)_{16}$

গ্রুপ–২

বাইনারি – দশমিক $(11110.001)_2 = (?)_{10}$ **B – D**	▪ স্থানীয় মান 2 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন- প্রথম ঘর 2^0 (1), দ্বিতীয় ঘর $2^1(2\times1=2)$, তৃতীয় ঘর $2^2(2\times2=4)$... ▪ দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে ১ম ঘরের মান 2^{-1}, দ্বিতীয় ঘরের মান 2^{-2}, তৃতীয় ঘরের মান 2^{-3}, চতুর্থ ঘরের মান 2^{-4} এভাবে ...	$= 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0$ $= 16 + 8 + 4 + 2 + 0$ $= 30$	$= 0\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3}$ $= 0 + 0 + 1/8$ $= .125$	$(11110.001)_2$ $= (30.125)_{10}$
অক্টাল – দশমিক $(206.64)_8 = (?)_{10}$ **O – D**	▪ স্থানীয় মান 8 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$= 2\times8^2 + 0\times8^1 + 6\times8^0$ $= 2\times64 + 0\times8 + 6\times1$ $= 128 + 0 + 6 = 134$	$= 6\times8^{-1} + 4\times8^{-2}$ $= 6\times1/8 + 4\times1/64$ $= 0.75 + .0625 = .8125$	$(206.64)_8$ $= (134.8125)_{10}$
হেক্সা – দশমিক $(9AF.8)_{16} = (?)_{10}$ **H – D**	▪ স্থানীয় মান 16 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$= 9\times16^2 + 10\times16^1 + 15\times16^0$ $= 9\times256 + 10\times16 + 15\times1$ $= 2304 + 160 + 15 = 2479$	$= 8\times16^{-1}$ $= 8/16 = 0.50$	$(9AF.8)_{16}$ $= (2479.50)_{10}$

গ্রুপ–৩

বাইনারি – অক্টাল $(110101)_2 = (?)_8$ $(.010110)_2 = (?)_8$ **B – O**	পূর্ণসংখ্যার জন্য ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতি 3 বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।	= 110 101 = $(65)_8$ (যেহেতু, $(110)_2 = 6$ এবং $(101)_2 = 5$	= .010 110 = .26 (যেহেতু, $(010)_2 = 2$ এবং $(110)_2 = 6$	$(110101)_2 = (65)_8$ $(.010110)_2 = (.26)_8$
বাইনারি – হেক্সা $(1010110)_2 = (?)_{16}$ $(.010111)_2 = (?)_{16}$ **B – H**	পূর্ণসংখ্যার জন্য ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতি 4 বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।	$(1010110)_2$ 0101 0110 5 6	$(0.010111)_2$ .0101 1100 5 C	$(1010110)_2 = (56)_{16}$ $(.010111)_2 = (.5C)_{16}$

গ্রুপ–৪

অক্টাল – বাইনারি $(527.06)_8 = (?)_2$ **O – B**	অক্টালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য তিন বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।	5 2 7 101 010 111	.0 6 000 110	$(527.06)_8$ $=(101010111.000110)_2$
হেক্সা – বাইনারি $(A09.E2)_{16} = (?)_2$ **H – B**	হেক্সাডেসিমালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য চার বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।	A 0 9 1010 0000 1001	.E 2 .110 0010	$(A09.E2)_{16}$ $= (1010\ 0000\ 1001.1110\ 0010)_2$

গ্রুপ–৫

অক্টাল – হেক্সা $(527.375)_8 = (?)_{16}$ **O – H**	প্রথমে অক্টালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হবে।	5 2 7 000 101 010 111 1 5 7	.3 7 5 011 111 101 000 7 E 8	$(527.375)_8$ $= (157.7E8)_{16}$

গ্রুপ–৬

হেক্সা – অক্টাল $(207.54)_{16} = (?)_8$ **H – O**	প্রথমে হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।	2 0 7 0010 0000 0111 1 0 0 7	.5 4 0101 0100 2 5 0	$(207.54)_{16}$ $= (1007.250)_8$

...ক্টালে 8 বিট এবং 36 বিটের ওয়ার্ডকে অক্টালে
...বট নিয়ে কাজ করার ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়।
...টার প্রভৃতিতে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে তৈরির খরচ ও
...লের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তথা সি (C), পার্ল
...বচুয়াল বা গ্র্যাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

...াসেসরের ক্ষেত্রে একটি
...য়ে গ্রুপ করতে থাকি,
...ক্ষম হলেও 16 বিটের
...ষষ্ঠ গ্রুপটি উপস্থাপনে
...দুটো বিটকে শূন্য ধরে
...ক্ষেত্রেও একই সমস্যা,
...ন আধুনিক 32 বা 64
...ত হয়।

...াপন করা যায়, যাকে
...লকে সহজেই একটি
বাইনারি বিটকে গ্রুপ
...ডসিমাল কোড হিসেবে
...গুলো দ্বারা সকল চার
। অনুরূপভাবে, একটি
সংখ্যা ব্যবহার করে
...মালে ব্যবহৃত মৌলিক

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা	ডেসিমাল সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

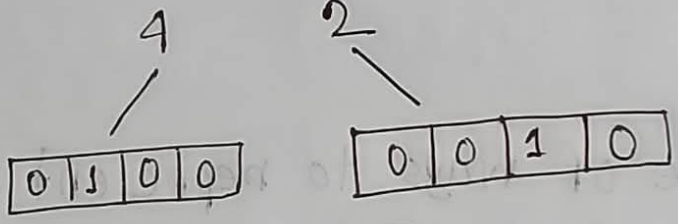
টেবিল : হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার সমতুল ডেসিমাল ও চার বিট বাইনারি কোড

...র সাথে সরাসরি একটি সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম; যেমন
...নো সিঙ্গেল ডিজিট ব্যবহার করে যে কোনো চার বিটের
...ন্তরে বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমাল কিংবা হেক্সাডেসিমাল
...কোনো অনেক বড় বাইনারি সংখ্যাকে সহজেই

4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

example:

$(42)_{10} \longrightarrow (\ ?\ )_{BCD}$



$\therefore (42)_{10} \longrightarrow (01000010)_{BCD}$

Numeric Data representation : Numeric data are represented in the computer using straight binary coding, which encodes an entire number as a whole.

BCD code ⟶ 4 bit

B – Binary
C – Coded
D – Decimal

BCD code is one of ways to represent numerical data in binary form. This system requires 4 bits for each decimal digit.

Decimal Digit	BCD code (8-4-2-1)
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011

Lesson 1: Data representation and code

Data = Data is a representation of a facts, concepts or instruction in a formalized manner.

Information= Information is organized or classified data that has meaning and useful to users.

5 main topics of this lesson:

→ Data
→ Information
→ code
→ Signal
→ BCD code

• Complements.

computer কিভাবে (9-4) বিয়োগ করে, complement এর আশ্রয়ে। 8 bit or 5 bit দিয়ে।

Question: (9-4) কে 5 bits দিয়ে complement এর আশ্রয়ে হিসাব।

9 + (-4)

+9 = 01001

+4 = 00100

(-4) এর ক্ষেত্রে,

1's complement 10110

2's complement + 1

10111

8 4 2 1

1 0 0 1

0 1 0 0

01001

00100

11011

+ 1

11100

+9 ⟶ 01001

(-4) = 1's complement 11011

2's " + 1

11100

+9 = 01001

-4 = 11100

10101

∴ 9 + (-4) = $(10101)_2$

- Binary Division

⊙ 11) 1001 (11
11

011
11

0

ANSWER: $(11)_2$

⊙ 101) 100100 (111
101

1000
101

0110
101

011

⊙ ANSWER: $(111)_2$
Reminder: $(11)_2$

⊙ 101) 1110 (110
101

101
101

0

ANSWER: $(110)_2$

- Binary Subtraction

```
  0        1        1        0
- 0      - 0      - 1      - 1
---      ---      ---      ---
  0        1        0        1
                             carry 1
```

```
    1 0 1 0 0 1
(-) 1 0 1 1 0
-------------
  0 1 0 0 1 1
```

```
      1 1 0 0 0 1
(-)   1 1 1 1 1 0
-----------------
    1 1 1 0 0 1 1
```

- Binary multiplication

```
    1 0 1 1
  X   1 0
-----------
    0 0 0 0
  1 0 1 1 0
-----------
  1 0 1 1 0
```

```
    1 1 1 1
  X   1 1
-----------
    1 1 1 1
  1 1 1 1 0
-----------
1 0 1 1 1 0 0
```

```
    1 0 1 0
  X   1 1
-----------
    1 0 1 0
  1 0 1 0 0
-----------
  1 1 1 1 0
```

```
      1 1
    X 1 1
    -----
      1 1
    1 1 0
    -----
    1 0 0 1
```

Lesson 3 : BINARY Arithmetic

- Binary Addition

$$\begin{array}{r} 0 \\ +\,0 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0 \\ +\,1 \\ \hline 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ +\,0 \\ \hline 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ +\,1 \\ \hline 0 \end{array}$$

carry – 1

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ (+)\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ \ 1\ \ 1 \\ 1\ (+) \\ \hline 1\ 0\ 1\ 0 \end{array}$$

1 carry, 1 + 1 carry, carry + 1 = 0, carry 1

$$\begin{array}{r} 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1 \\ (+)1\ \ 1\ \ 0\ \ 1\ \ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \end{array}$$

001110101000010101

1 6 5 0 2 5

$\therefore (EB15)_{16} \longrightarrow (165025)_8$

1 2 1
0 0 1 → 1
1 1 0 → 6
1 0 1 → 5
0 0 0 → 0
0 1 0 → 2
1 0 1 → 5

এখানে, অক্টাল (Octal) থেকে Hexadecimal এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রথমে বাইনারিতে convert করতে হবে। Octal কে binary করতে হলে 3 bit এবং hexadecimal কে binary করতে হলে 4bit নিতে হবে।

11. Octal to Hexadecimal

$(1256.1)_8 \longrightarrow (?)_{16}$

1	2	5	6	.	1
↓	↓	↓	↓		↓
001	010	101	110	.	001

CONVERT BINARY FIRST

0010101011 10 . 0010

↓ ↓ ↓ ↓

2 A E . 2

$\therefore (1256.1)_8 \longrightarrow (2AE.2)_{16}$

4	2	1	
0	0	1	→ 1
0	1	0	→ 2
1	0	1	→ 5
1	1	0	→ 6
0	0	1	→ 1

8	4	2	1	
0	0	1	0	→ 2
1	0	1	0	→ 10
1	1	1	0	→ 14
0	0	1	0	→ 2

12. Hexadecimal to Octal

$(EB15)_{16} \longrightarrow (?)_8$

E	B	1	5
↓	↓	↓	↓
1110	1010	0001	0101

CONVERT BINARY FIRST

$(1110101000010101)_2$

P.T.O

8	4	2	1	
1	1	1	0	→ 14 (E
1	0	1	0	→ 11 (B
0	0	0	1	→ 1
0	1	0	1	→ 5

9. Binary to hexadecimal

$(1101001101111.11101)_2 \longrightarrow (?)_{16}$

1101 0011 0111 . 1110 1000

D 3 7 . E 8

8	4	2	1	
1	1	0	1	→ 13 (D)
0	0	1	1	→ 3
0	1	1	1	→ 7
1	1	1	0	→ 14 (E)
1	0	0	0	

$\therefore (1101001101111.11101)_2 \longrightarrow (D37.E8)_{16}$

10. Hexadecimal to Binary

$(D37.E8)_{16} \longrightarrow (?)_2$

(13) (14)

D 3 7 . E 8

↓ ↓ ↓ ↓ ↘

1101 0011 0111 . 1110 1000

	8	4	2	1
13 ←	1	1	0	1
3 ←	0	0	1	1
7 ←	0	1	1	1
14 ←	1	1	1	0
8 ←	1	0	0	0

$\therefore (D37.E8)_{16} \longrightarrow (1101001101111.11101000)_2$

8. Octal to Binary

$(1011)_8 \longrightarrow (?)_2$

4	2	1	
0	0	1	→ 1
0	0	0	→ 0
0	0	1	→ 1
0	0	1	→ 1

1 0 1 1
↓ ↓ ↓ ↓
001 000 001 001

$\therefore (1011)_8 \longrightarrow (001000001001)_2$

$(12345)_8 \longrightarrow (?)_2$

4	2	1	
0	0	1	→ 1
0	1	0	→ 2
0	1	1	→ 3
1	0	0	→ 4
1	0	1	→ 5

1 2 3 4 5
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
001 010 011 100 101

$\therefore (12345)_8 \longrightarrow (001010011100101)_2$

$(1105.5)_8 \longrightarrow (?)$

1 1 0 5 . 5
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
001 001 000 101 . 101

$\therefore (1105.5)_8 \longrightarrow (001001000101.101)_2$

7. Binary to Octal

$(110101111)_2 \longrightarrow (?)_8$

4 2 1
6 ← 1 1 0
5 ← 1 0 1
7 ← 1 1 1

$\underline{110}\ \underline{101}\ \underline{111}$
6 5 7

$\therefore (110101111)_2 \rightarrow (657)_8$

$(1111.1110)_2 \longrightarrow (?)_8$

$\underline{001111}.\underline{111000}$
↓ ↓ ↓ ↓
1 7 . 7 0

4 2 1
0 0 1 → 1
1 1 1 → 7
1 1 1 → 7
0 0 0 → 0

$\therefore (1111.1110)_2 \longrightarrow (17.70)_8$

$(101.1111)_2 \longrightarrow (?)_8$

$\underline{101}.\underline{111}\underline{100}$
↓ ↓ ↓
5 . 7 4

4 2 1
1 0 1 → 5
1 1 1 → 7
1 0 0 → 4

$\therefore (101.1111)_2 \longrightarrow (5.74)_8$

6. Decimal to Hexadecimal

$(1698)_{10} \longrightarrow (?)_{16}$

16 | 1698
16 | 106 – 2
16 | 6 – 10 → A ↑
0 – 6

$\therefore (1698)_{10} \longrightarrow (6A2)_{16}$

$(2598.28)_{10} \longrightarrow (?)_{16}$

16 | 2598
16 | 162 – 6
16 | 10 – 2
0 – 10
↓
A

↑

$\cdot 28 \times 16 = 4$
$\cdot 48 \times 16 = 7$
$\cdot 68 \times 16 = 10 \rightarrow A$
$\cdot 88 \times 16 = 14 \rightarrow E$
$\cdot 08 \times 16 = 1$

$\therefore (2598.28)_{10} \longrightarrow (A26.47AE1\ldots)_{16}$

5. Hexadecimal to Decimal

- $(A95)_{16} \longrightarrow (?)_{10}$

  $A \downarrow 10$

$= 10 \times 16^2 + 9 \times 16^1 + 5 \times 16^0$

$= 2709$

$\therefore (A95)_{16} \longrightarrow (2709)_{10}$

- $(A9B.BC)_{16} \longrightarrow (?)_{10}$

  $A \downarrow 10,\ B \downarrow 11,\ B \downarrow 11,\ C \downarrow 12$

$= 10 \times 16^2 + 9 \times 16^1 + 11 \times 16^0 + 11 \times 16^{-1} + 12 \times 16^{-2}$

$= 2560 + 144 + 11 + \frac{11}{16} + \frac{12}{16^2}$

$= 2715 + 0.734375$

$= 2715.734375$

$\therefore (A9B.BC)_{16} \longrightarrow (2715.734375)_{10}$

- $(198)_{16} \longrightarrow (?)_{10}$

$= 1 \times 16^2 + 9 \times 16^1 + 8 \times 16^0$

$= 16 + 144 + 8$

$= 168$ $\quad \therefore (198)_{16} \longrightarrow (168)_{10}$

4. Decimal to Octal

$(95)_{10} \longrightarrow (?)_8$

8	95
8	11 – 7
8	1 – 3
	0 – 1

$\therefore (95)_{10} \longrightarrow (137)_8$

$(1.6)_{10} \rightarrow (?)_8$

8	1
	0 – 1

$.6 \times 8 = 4$
$.8 \times 8 = 6$
$.4 \times 8 = 3$
$.2 \times 8 = 1$
$.6 \times 8 = 4$
$.8 \times 8 = 6$
$.4 \times 8 = 3$
- - - - -

$\therefore (1.6)_{10} = (1.46314631\ldots)_8$

$(93.3)_{10} \longrightarrow (?)_8$

8	93
8	11 – 5
8	1 – 3
	0 – 1

$0.3 \times 8 = 2$
$.4 \times 8 = 3$
$.2 \times 8 = 1$
$.6 \times 8 = 4$
$.8 \times 8 = 6$
- - - - -

$\therefore (93.3) \longrightarrow$

$(135.23146\ldots)_8$

3. Octal to Decimal

$(125)_8 \longrightarrow (?)_{10}$

$= 1\times8^2 + 2\times8^1 + 5\times8^0 \quad \because 8^0 = 1$

$= 64 + 16 + 5$

$= 85$

$\therefore (125)_8 \rightarrow (85)_{10}$

$(12.25)_8 \rightarrow (?)_{10}$

$= 1\times8^1 + 2\times8^0 + 2\times8^{-1} + 5\times8^{-2}$

$= 8 + 2 + \frac{2}{8} + \frac{5}{8^2}$

$= 10 + \frac{1}{4} + \frac{5}{64}$

$= 10.328125$

$\therefore (12.25)_8 = (10.328125)_{10}$

$(65.65)_8 \longrightarrow (?)$

$= 6\times8^3 + 5\times8^2 + 6\times8^1 + 5\times8^0$

$= 3072 + 320 + 48 + 5$

$= 3445$

$\therefore (6565)_8 \longrightarrow (3445)_{10}$

$(45.56)_8 \rightarrow (?)_{10}$

$= 4\times8^1 + 5\times8^0 + 5\times8^{-1} + 6\times8^{-2}$

$= 32 + 5 + \frac{5}{8} + \frac{6}{8^2}$

$= 37.71875$

$\therefore (45.56)_8 \rightarrow (37.71875)_{10}$

$(1.6)_8 \longrightarrow (?)_{10}$

$= 1\times8^0 + 6\times8^{-1}$

$= 1 + \frac{6}{8} = \frac{13}{8} = 1.625$

$\therefore (1.6)_8 \rightarrow (1.625)_{10}$

2. Decimal to Binary

$(102)_{10} \longrightarrow (?)_2$

$\therefore (102)_{10} \rightarrow (1100110)_2$

2 | 102	
2 | 51 – 0	
2 | 25 – 1	
2 | 12 – 1	
2 | 6 – 0	
2 | 3 – 0	
2 | 1 – 1	
0 – 1	

এখানে, Binary base 2
তাই ২ দিয়ে ভাগ।
নিচ থেকে binary সংখ্যা
ধরা হয়।

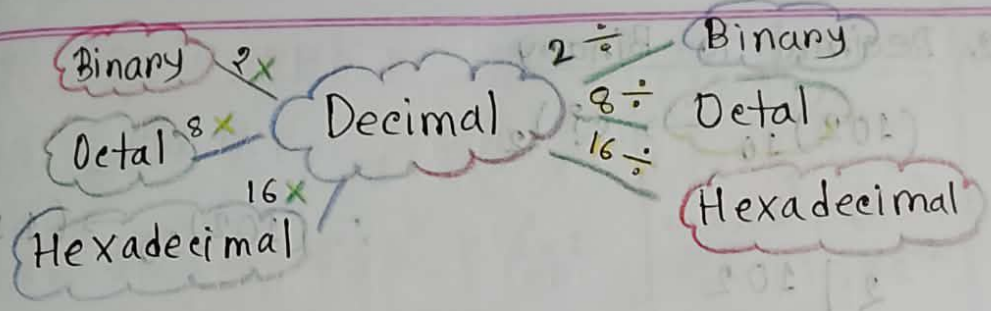
$(1020 \cdot 25)_{10} \longrightarrow (?)_2$

2 | 1020	
2 | 510 – 0	
2 | 255 – 0	
2 | 127 – 1	
2 | 63 – 1	
2 | 31 – 1	
2 | 15 – 1	
2 | 7 – 1	
2 | 3 – 1	
2 | 1 – 1	
0 – 1	

$.25 \times 2 = 0 \quad 0.5$
$.5 \times 2 = 1 \quad 1.0$
$.0 \times 2 = 0 \quad 0.0$

$\therefore (1020 \cdot 25)_{10} \longrightarrow$

$(1111111100 \cdot 010)_2$



1. Binary to Decimal (2×)

$(1010)_2 \longrightarrow (?)_{10}$

$= 1\times2^3 + 0\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0$

$= 8 + 0 + 2 + 0$

$= (10)_{10}$

$\therefore (1010)_2 \rightarrow (10)_{10}$

$(10.01)_2 \longrightarrow (?)_{10}$

$= 1\times2^1 + 0\times2^0 + 0\times2^{-1} + 1\times2^{-2}$

$= 2 + 0 + 0 + \frac{1}{2^2}$

$= 2 + \frac{1}{4} = \frac{8+1}{4}$

$= 9/4 = 2.25$

$\therefore (10.01)_2 = (2.25)_{10}$

$(11111)_2 \longrightarrow (?)_{10}$

$= 1\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 1\times2^0 \quad [2^0 = 1]$

$= 16 + 8 + 4 + 2 + 1$

$= 31$

$\therefore (11111)_2 \longrightarrow (31)_{10}$

Lesson 2 : Conversion of numbers

There are total 12 types of conversion

1) Binary to Decimal
2) Decimal to Binary
3) Octal to Decimal
4) Decimal to Octal
5) Hexadecimal to Decimal
6) Decimal to Hexadecimal
7) Binary to Octal
8) Binary to Hexadecimal
9) Octal to Binary
10) Hexadecimal to Binary
11) Octal to Hexadecimal
12) Hexadecimal to Octal.

যেকোন System থেকে decimal যেতে গেলে গুণ (x)
decimal থেকে যেকোন system এ যেতে গেলে ভাগ (÷)

CSE – 1101
Sharif Ahamed [Introduction to computer system]
10-09-2026

CHAPTER – 02
Number systems and Codes

31-08-2026

Lesson 01 : Number system

Popular number systems in connection to digital computers are:

- (i) Binary
  - Digit : 0, 1
  - Base : 2
- (ii) Decimal
  - Digit : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  - Base : 10
- (iii) Octal
  - Digit : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  - Base : 8
- (iv) Hexadecimal
  - Digit : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10(A), 11(B), 12(C), 13(D), 14(E), 15(F)
  - Base : 16

[এখানে, যে কয়টা করে Digit থাকে সেটা তার base]

Hexadecimal এর ক্ষেত্রে A, B, C, D, E, F লিখতে হবে কোনো 10, 11 এমন ব্যবহার করা যাবে না।